

Relatório de Análise de Manutenibilidade

Backend — Escuela de Posgrado UNICA

Análise baseada em métricas reais de SonarQube e Lizard
Arquitetura de Software · Qualidade de Código · SOLID · Clean Code

Data: 04/08/2026 13:29

Microserviços: Autenticacion · Intranet · Matricula

SonarQube 26.7 · Lizard 1.23.0

Projeto Sonar: escuela-posgrado-unica-backend

*Documento gerado para priorização de refatoração.
Nenhuma alteração de código foi aplicada neste ciclo de análise.*

1. Resumo Executivo

O backend Java (Spring Boot) dos microsserviços Autenticacion, Intranet e Matricula foi analisado com SonarQube e Lizard. Não foram detectados bugs nem vulnerabilidades pelo SonarQube. A dívida técnica total é de aproximadamente 51,7 horas (3.101 minutos), com 356 code smells e 10,1% de duplicação. A cobertura de testes é 0%.

As classes mais críticas concentram-se em Autenticacion e Intranet. Matricula apresenta perfil relativamente mais saudável. Destacam-se: UsuarioService (maior debt), EncuestaService, GoogleOAuthService, AdminController, AuthService e o par ExcelService/ExcelServiceNew (duplicação 89,8%).

1.1 Métricas do Projeto (SonarQube)

LOC (ncloc)	10.070
Bugs	0
Vulnerabilidades	0
Code Smells	356 (49 Critical · 117 Major · 136 Minor · 54 Info)
Security Hotspots	0
Duplicação	10,1% (39 blocos / 27 arquivos)
Technical Debt	3.101 min (~51,7 h) · debt ratio 1,0%
Maintainability Rating	A
Reliability Rating	A
Security Rating	A
Cobertura de Testes	0,0%
Complexidade / Cognitiva	1.441 / 547

1.2 Métricas Globais (Lizard)

NLOC total (backend)	14.232
Funções analisadas	2.078
Avg CCN	1,3
Avg NLOC / função	4,1

Nota: Coesão, Acoplamento e Índice de Manutenibilidade (MI) por classe são estimativas técnicas (inspeção de código + métricas Sonar/Lizard), pois não há LCOM/CBO/MI automáticos no pipeline.

2. Critérios de Ordenação das Classes Críticas

As classes foram ordenadas nesta prioridade:

- 1. Technical Debt (SonarQube sqale_index)
- 2. Bugs
- 3. Vulnerabilidades
- 4. Code Smells
- 5. Complexidade Ciclomática (Lizard / Sonar)
- 6. Acoplamento (estimativa)
- 7. Baixa Coesão (estimativa)
- 8. Baixo Índice de Manutenibilidade (estimativa)
- 9. Duplicação
- 10. LOC

3. Top 10 Classes Mais Críticas

Escopo: Controllers, Services e componentes de negócio. DTOs simples, entidades anêmicas, configs e testes foram excluídos (salvo quando relevantes, ex.: duplicação Excel).

Classe	Smells	Cplx	LOC	Dup%	Debt(min)	MI*	Coesão*	Acopl*	Prio
UsuarioService	18	64/6	277	0	227	~44	Baixa	Méd(2)	P1
EncuestaService	19	57/9	248	0	186	~52	Média	Alto(5)	P1
GoogleOAuthService	11	53/9	229	5,6	150	~45	Média	Méd(3)	P1
AdminController	15	23/5	601	0	145	~48	Média	Méd(3)	P2
AuthService	23	87/15	361	15,4	130	~42	Baixa	Méd(4)	P1
ExcelService	9	47/12	289	89,8	130	~40	Alta	Baixo(1)	P0
ExcelServiceNew	9	47/12	289	89,8	130	~40	— morta	—	P0
CalificacionService	13	63/5	256	0	114	~50	Média	Méd(3)	P2
AsistenciaService	11	43/~4	192	0	104	~55	Média	Méd	P2
TurnoMatriculaService	15	41/9	209	0	87	~62	Alta	Méd(3)	P3

Bugs = 0 e Vulnerabilidades = 0 em todas. Cplx = Complexity Sonar / Max CCN Lizard. * = estimativa técnica. AdminController: ~13 smells são caractere U+200D em literais Swagger (debt parcialmente cosmético).

4. Detalhamento das Classes Críticas

4.1 UsuarioService (Intranet) — Debt 227 min

- Responsabilidade: Gestão de usuários na Intranet com duas APIs paralelas (entidade + DTO) e soft-delete inconsistente.
- Por que crítica: Maior technical debt do backend; 18 smells; baixa coesão.
- Métodos críticos: crearUsuario(UsuarioDTO), actualizarUsuario; duplicatas entity/DTO.
- SOLID: SRP (dois estilos de API), OCP (helpers por role fixos).
- Code Smells Sonar: RuntimeException genérica (S112×8), Collectors.toList (S6204), literais duplicados (S1192), timezone (S8688).
- Métricas: Debt 227 · Smells 18 · Complexity 64 · MI~44 (est.).

4.2 EncuestaService (Intranet) — Debt 186 min

- Responsabilidade: CRUD de encuestas, respostas e agregação de resultados (DTOs embutidos no arquivo).
- Por que crítica: 2º maior debt; acoplamento a 5 repositórios; responderEncuesta com CCN 9.
- Métodos críticos: responderEncuesta, obtenerResultadosEncuesta.
- SOLID: SRP (comando + query + DTOs), DIP fraco (repos concretos).
- Code Smells: S112×5, S6204×5, Boolean boxing (S5411), literais repetidos.
- Métricas: Debt 186 · Smells 19 · Max CCN 9 · MI~52 (est.).

4.3 GoogleOAuthService (Autenticacion) — Debt 150 min

- Responsabilidade: OAuth Google, provisionamento de usuário, emissão JWT e heurística de roles.
- Por que crítica: Fluxo sensível de segurança; nested try; role por substring do e-mail; Cog 37.
- Métodos críticos: verifyGoogleToken (CCN 9), determineRoleFromEmail, authenticateWithGoogle.
- SOLID: SRP e OCP violados (heurísticas hard-coded).
- Code Smells: S112×4, nested try (S1141), timezone (S8688).
- Métricas: Debt 150 · Cog 37 · Dup 5,6% · MI~45 (est.).

4.4 AdminController (Autenticacion) — Debt 145 min

- Responsabilidade: API admin (users + cleanup + Excel).
- Por que crítica: 601 LOC; múltiplos concerns; debt inflado por unicode em Swagger.
- Métodos: importarUsuariosExcel, limpiarDuplicados, endpoints por role.
- SOLID: SRP (users + Excel + cleanup no mesmo controller).
- Code Smells: S2479×13 (\u200D), package naming, timezone.
- Métricas: Debt 145 · LOC 601 · Smells 15 · MI~48 (est.).

4.5 AuthService (Autenticacion) — Debt 130 min

- Responsabilidade: Login/JWT e administração de usuários no mesmo service.
- Por que crítica: Max CCN 15 (setRoleSpecificFields); Cog 79; Dup 15,4%; 23 smells.
- Métodos: setRoleSpecificFields (CCN 15), actualizarUsuarioAdmin (CCN 13), validateUniqueFields (CCN 12).
- SOLID: SRP, OCP (switch em Role), DIP.
- Code Smells: Cognitive Complexity >15 (S3776), ifs aninhados (S1066), switch cases (S6208).
- Métricas: Complexity 87 · Max CCN 15 · Dup 15,4% · MI~42 (est.).

4.6 / 4.7 ExcelService e ExcelServiceNew — Debt 130 min cada

- Responsabilidade: Import/export Excel de usuários via Apache POI.
- Por que crítica: Classes quase idênticas (Dup 89,8%); ExcelServiceNew não referenciada (código morto).
- Métodos: importUsuariosFromExcel (CCN 12, Cog 17), mapRowToRegistroRequest (CCN 10).
- SOLID: OCP (colunas mágicas); Feature Envy em direção a AuthService.
- Ação de alto ROI: remover ExcelServiceNew e refatorar ExcelService.
- Métricas: Debt 130 cada · Dup 89,8% · Max CCN 12 · MI~40 (est.).

4.8 CalificacionService — Debt 114 min

- CRUD de notas + ranking + média ponderada; histórico embutido em observaciones.

- Métodos: obtenerRankingEstudiantes, calcularPromedioPonderado.
- Métricas: Debt 114 · Smells 13 · Complexity 63 · MI~50 (est.).

4.9 AsistenciaService — Debt 104 min

- Padrões semelhantes ao restante do Intranet (exceções genéricas, Collectors.toList).
- Métricas: Debt 104 · Smells 11 · Complexity 43 · MI~55 (est.).

4.10 TurnoMatriculaService — Debt 87 min

- create/update com validações duplicadas; Max CCN 9; coesão alta (Matrícula mais saudável).
- Métricas: Debt 87 · Smells 15 · Max CCN 9 · MI~62 (est.).

Achado transversal: JwtUtils triplicado

- JwtUtils existe em Autenticacion, Intranet e Matricula. Secrets default divergentes entre módulos (risco operacional). Debt Sonar por arquivo ~25 min, mas impacto sistêmico alto.

5. Plano de Refatoração — Top 5 Classes

Seleção conforme ordenação por Technical Debt. Nenhuma alteração foi aplicada; métricas 'depois' são projeções esperadas.

Nº	Classe	Método/Trecho	Problema	Antes	Refatoração	Depois (esp.)
1	UsuarioService	crearUsuario / actualizarUsuario	Dual API entity+DTO; SRP; S112	Debt 227 · Smells 18 · Cplx 64	Unificar DTO + CQRS + exceptions tipadas	Debt ~80 · Smells ~6 · Cplx ~35
2	EncuestaService	responderEncuesta	God service; CCN 9; 5 repos	Debt 186 · MaxCCN 9	Separar write/read + extrair DTOs	Debt ~70 · MaxCCN ≤5
3	GoogleOAuthService	verifyGoogleToken	Nested try; role heurística	Debt 150 · Cog 37	Verifier + RoleResolver + aud check	Debt ~40 · Cog ≤15
4	AdminController	Swagger / Excel endpoints	U+200D ×13; controller gordo	Debt 145 · LOC 601	Limpar unicode; split controllers	Debt ~20 · LOC ~250
5	AuthService	setRoleSpecificFields	Switch Role; CCN 15; Dup 15,4%	Debt 130 · MaxCCN 15 · Dup 15,4%	Split Auth/Admin + Strategy	Debt ~40 · MaxCCN ≤8 · Dup <3%

5.1 Detalhe da Refatoração Sugerida

1) UsuarioService

- Unificar em API DTO-only; UsuarioCommandService + UsuarioQueryService.
- Exceptions tipadas; alinhar soft-delete (activo vs eliminado).
- Princípios: SRP, CQRS leve, DIP.

2) EncuestaService

- Extrair DTOs para pacote próprio.
- EncuestaResponseService (write) + EncuestaResultadosService (read).
- Princípios: SRP, CQRS, Repository.

3) GoogleOAuthService

- Extrair GoogleTokenVerifier; RoleResolver configurável.
- Validar aud/azp do token; reutilizar mapper de AuthService.
- Princípios: SRP, Strategy, DIP.

4) AdminController

- Remover caracteres U+200D dos literais Swagger.
- Separar AdminUserController + AdminExcelController; CORS externalizado.
- Princípios: SRP.

5) AuthService

- AuthenticationService + UserAdminService.
- Strategy/Map por Role; eliminar overload duplicado de setRoleSpecificFields.
- Princípios: SRP, OCP, Strategy.

Bônus P0 — ExcelService / ExcelServiceNew

- Deletar ExcelServiceNew (código morto) e manter/refatorar ExcelService. Elimina ~289 LOC e ~89,8% de duplicação do par — melhor ROI imediato.

6. Ranking Final e Justificativa

1º UsuarioService

Maior technical debt (227 min) e menor coesão (duas APIs no mesmo service).

2º EncuestaService

2º debt (186); acoplamento alto (5 repos); orquestra CRUD + analytics.

3º GoogleOAuthService

Debt 150; segurança com Cog 37 e regras frágeis de role.

4º AdminController

Debt 145 e 601 LOC; superfície admin misturada; parte do debt é cosmético (ZWJ).

5º AuthService

23 smells, CCN 15, Cog 79 e Dup 15,4% — núcleo do domínio de autenticação.

6º ExcelService / ExcelServiceNew

Duplicação 89,8%; New é código morto — alto ROI.

7º CalificacionService

Debt 114; ranking/médias e smells de estilo Intranet.

8º AsistenciaService

Debt 104; padrões repetidos do módulo Intranet.

9º TurnoMatriculaService

Debt 87; validações create/update duplicadas; coesão alta.

10º Próximos

AulaService / ProgramaEstudioService (debt ~72–80 min).

Por que priorizar assim?

Com Bugs = 0 e Vulnerabilidades = 0, o critério dominante é Technical Debt do SonarQube. Nos empates, entram quantidade de smells, CCN do Lizard e duplicação. Autenticacion e Intranet concentram a dívida; Matricula está relativamente mais saudável.

7. Ordem Sugerida de Execução (após aprovação)

- 1. ExcelServiceNew (delete — rápido, alto ROI)
- 2. AuthService (impacto estrutural no domínio auth)
- 3. UsuarioService
- 4. GoogleOAuthService
- 5. EncuestaService
- 6. AdminController (limpeza + split)

8. Fontes e Artefatos

- SonarQube Dashboard: <http://localhost:9000/dashboard?id=escuela-posgrado-unica-backend>
- Lizard: lizard-full.txt / lizard-report.csv
- Sonar exports: sonar-project-measures.txt, sonar-file-measures.json, sonar-issues.json
- Configuração: sonar-project.properties

Fim do relatório. Aguardando aprovação das classes selecionadas antes de qualquer alteração de código.